数学Ⅰ　発展問題 41節 集合

目標時間：10分　／　10点満点

クラス：	番号：	氏名：	得点：　/10点

次の課題について、理由や考え方が分かるように説明しましょう。

探究問題　10点　思考・探求

問（10点）

場面　全体集合を $U=\{x \mid x$ は12以下の自然数$\}$ とし、その部分集合 $A=\{x \mid x$ は2の倍数$\}$、$B=\{x \mid x$ は3の倍数$\}$ を考える。

課題　$\overline{A \cup B}$ と $\overline{A} \cap \overline{B}$ をそれぞれ要素を書き並べて求め、2つが等しくなることを確かめよ。さらに、この集合が「どのような数の集まり」なのかを言葉で表し、等しくなる理由をベン図を用いて説明せよ。

数学Ⅰ　発展問題 42節 命題と集合

目標時間：10分　／　10点満点

クラス：	番号：	氏名：	得点：　/10点

次の課題について、理由や考え方が分かるように説明しましょう。

探究問題　10点　思考・探求

問（10点）

場面　x は実数とする。Aさんは「$x^2>4$ ならば $x>2$ である」という命題は真だと考えた。

課題　条件 $x^2>4$、$x>2$ を満たす x 全体の集合をそれぞれ P、Q として、P と Q の関係を数直線を用いて調べ、Aさんの考えが正しいかどうかを判定せよ。正しくない場合は反例を示し、P と Q の関係を使って、真となる命題を1つ作れ。

数学Ⅰ　発展問題 43節 必要条件と十分条件・条件の否定

目標時間：10分　／　10点満点

クラス：	番号：	氏名：	得点：　/10点

次の課題について、理由や考え方が分かるように説明しましょう。

探究問題　10点　思考・探求

問（10点）

場面　x は実数とする。Bさんは「$x^2=x$ は、$x=1$ であるための十分条件である」と答えた。

課題　(1) 条件 $x^2=x$、$x=1$ を満たす x の集合の包含関係を使って、Bさんの答えが正しいかどうかを判定し、正しい答え（必要・十分・必要十分のどれか）を理由とともに説明せよ。

(2) $x^2=x$ は「$x=0$ または $x=1$」と同じ条件である。この条件の否定を述べ、そのように言いかえられる理由を説明せよ。

数学Ⅰ　発展問題 44節 逆・裏・対偶

目標時間：10分　／　10点満点

クラス：	番号：	氏名：	得点：　/10点

次の課題について、理由や考え方が分かるように説明しましょう。

探究問題　10点　思考・探求

問（10点）

場面　n は整数とする。命題「n^2 が偶数ならば、n は偶数である」を証明したい。しかし、$n^2=2m$（m は整数）とおいても、そこから n が偶数であることを直接示すのは難しい。

課題　この命題の対偶を述べよ。次に、対偶が真であることを証明し、それによってもとの命題が真であるといえる理由を説明せよ。

要素を書き並べると

$U=\{1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12\}$

$A=\{2，4，6，8，10，12\}$、$B=\{3，6，9，12\}$

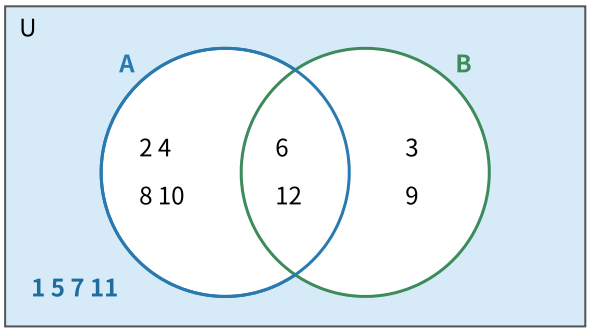
【$\overline{A\cup B}$ について】 $A\cup B=\{2，3，4，6，8，9，10，12\}$ より $\overline{A\cup B}=\{1，5，7，11\}$

【$\overline{A}\cap\overline{B}$ について】 $\overline{A}=\{1，3，5，7，9，11\}$、$\overline{B}=\{1，2，4，5，7，8，10，11\}$

両方に入っている要素を選んで $\overline{A}\cap\overline{B}=\{1，5，7，11\}$

よって $\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B}$ が確かめられた（ド・モルガンの法則）。

この集合は「**2の倍数でも3の倍数でもない数**」の集まりである。



ベン図で、$\overline{A\cup B}$ は「AとBのどちらの円にも入っていない部分」（図の色のついた部分）である。

一方、$\overline{A}$ は A の円の外側、$\overline{B}$ は B の円の外側なので、その共通部分 $\overline{A}\cap\overline{B}$ も「どちらの円の外側にもある部分」で、同じ部分を表す。

$\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B}=\{1，5，7，11\}$（2の倍数でも3の倍数でもない数）

$x^2>4$ を解くと　$x^2-4>0$、$(x+2)(x-2)>0$ より　$x<-2$、$2<x$

P＝$\{x \mid x<-2$ または $2<x\}$、　Q＝$\{x \mid x>2\}$



数直線から、P には $x<-2$ の部分があり、この部分は Q に含まれない。つまり P⊂Q は成り立たない。

命題「$x^2>4 \Rightarrow x>2$」が真であるのは P⊂Q のときなので、この命題は**偽**である。

反例：$x=-3$（$x^2=9>4$ を満たすが、$x>2$ を満たさない）

一方、Q の部分はすべて P に含まれる（Q⊂P）。よって、仮定と結論を入れかえた命題

「$x>2$ ならば $x^2>4$」は**真**である。

Aさんの考えは誤り（反例 $x=-3$）。真となる命題の例：「$x>2 \Rightarrow x^2>4$」

数学Ⅰ　発展問題　解答　43節 必要条件と十分条件・条件の否定

⑴　p：$x^2=x$、q：$x=1$ とする。$x^2=x$ を解くと　$x^2-x=0$、$x(x-1)=0$ より　$x=0$、1

P$=\{x \mid x^2=x\}=\{0, 1\}$、　Q$=\{x \mid x=1\}=\{1\}$　とすると　Q⊂P

・「$x^2=x \Rightarrow x=1$」は**偽**（反例 $x=0$）。P⊂Q でないので、十分条件ではない。

・「$x=1 \Rightarrow x^2=x$」は**真**（Q⊂P）。

「q ⇒ p」が真なので、p（$x^2=x$）は q（$x=1$）であるための**必要条件**である。

Bさんは「十分」と「必要」を逆にしている。矢印 p ⇒ q が真のとき、p が十分条件、q が必要条件である。

⑵　「$x=0$ または $x=1$」の否定は　**$x\neq0$ かつ $x\neq1$**（ここでは r：$x=0$、s：$x=1$ とする）

「0か1のどちらかである」を否定すると「0でもないし、1でもない」となる。つまり、ド・モルガンの法則　$\overline{\text{r または s}} \Leftrightarrow \overline{\text{r}}$ かつ $\overline{\text{s}}$　により、「または」の否定は、それぞれを否定して「かつ」でつなぐ。

⑴ 必要条件（十分条件ではない）　⑵ $x\neq0$ かつ $x\neq1$

数学Ⅰ　発展問題　解答　44節 逆・裏・対偶

もとの命題「n^2 が偶数 ⇒ n は偶数」の対偶は

「n が奇数ならば、n^2 は奇数である」

【対偶の証明】

n が奇数ならば、n は整数 k を用いて　$n=2k+1$　と表せる。このとき

$n^2=(2k+1)^2=4k^2+4k+1=2(2k^2+2k)+1$

$2k^2+2k$ は整数であるから、n^2 は奇数である。よって対偶は真である。

【もとの命題が真といえる理由】

命題とその対偶の真偽は必ず一致する。対偶が真であることを示したので、もとの命題も真である。

「n が奇数」とおくと $n=2k+1$ という式で表せて計算を進められるので、直接示すより対偶の方が証明しやすい。

対偶「n が奇数 ⇒ n^2 は奇数」が真なので、もとの命題も真である。